SEMINARIO DE INTEGRACIÓN DE DESARROLLO

RENAGE

Red Nacional de Gestión de Emergencias y Desastres Naturales

AVANCE DOCUMENTAL Y DISEÑO CONCEPTUAL

Requisitos, arquitectura, modelo de datos, flujos de usuario, bocetos, plan de validación y trazabilidad académica.

Estado: documentación conceptual elaborada; aplicación funcional no implementada.
Contexto: ejercicio académico de gestión y planeación de un proyecto de software.
Fecha: 09 de noviembre de 2026.

Versión 1.0 | Material complementario para revisión en clase

Síntesis y evolución del proyecto

Continuidad entre las Actividades 02 y 03 y el avance documental preparado para la revisión.

Situación a resolver

La dispersión de información entre organismos de respuesta puede dificultar el seguimiento de incidentes y la coordinación de recursos ante emergencias y desastres naturales. RENAGE plantea una solución centralizada para escenarios simulados.

Evolución del objetivo general

Actividad 02 - formulación inicial

Desarrollar la plataforma centralizada para la gestión eficiente de incidentes y el despliegue oportuno de unidades de respuesta.

Actividad 03 - formulación revisada

Desarrollar un prototipo funcional de una plataforma centralizada para la gestión de emergencias y desastres naturales, orientada al contexto nacional, que permita registrar incidentes, coordinar recursos y brindar información confiable y actualizada para apoyar una atención más organizada y oportuna.

Justificación del ajuste

- Se sustituyó una meta de plataforma completa por un prototipo de alcance acotado.
- Se hicieron explícitas las tres capacidades del MVP: registro, visualización y asignación.
- Se dejó abierta una validación mediante casos de prueba y escenarios ficticios, sin presuponer eficacia operativa real.

Límite de lo acreditado

Las Actividades 02 y 03 y el README comprueban definición y planificación. Los modelos y bocetos de este informe constituyen propuestas de diseño elaboradas ahora; no equivalen a módulos programados ni pruebas ejecutadas.

Requerimientos propuestos del MVP

Identificadores trazables para organizar tareas, diseños y futuras pruebas.

Requerimientos funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	Registrar incidente con tipo, descripción, ubicación y prioridad.	Alta
RF-02	Consultar listado de incidentes y filtrar por estado.	Alta
RF-03	Visualizar incidentes como marcadores en un mapa.	Alta
RF-04	Consultar unidades con su disponibilidad.	Alta
RF-05	Asignar una unidad disponible a un incidente.	Alta
RF-06	Cambiar estado: registrado, asignado, en ruta y cerrado.	Alta
RF-07	Registrar historial de cambios de estado.	Media
RF-08	Mostrar información pública sin datos sensibles.	Media

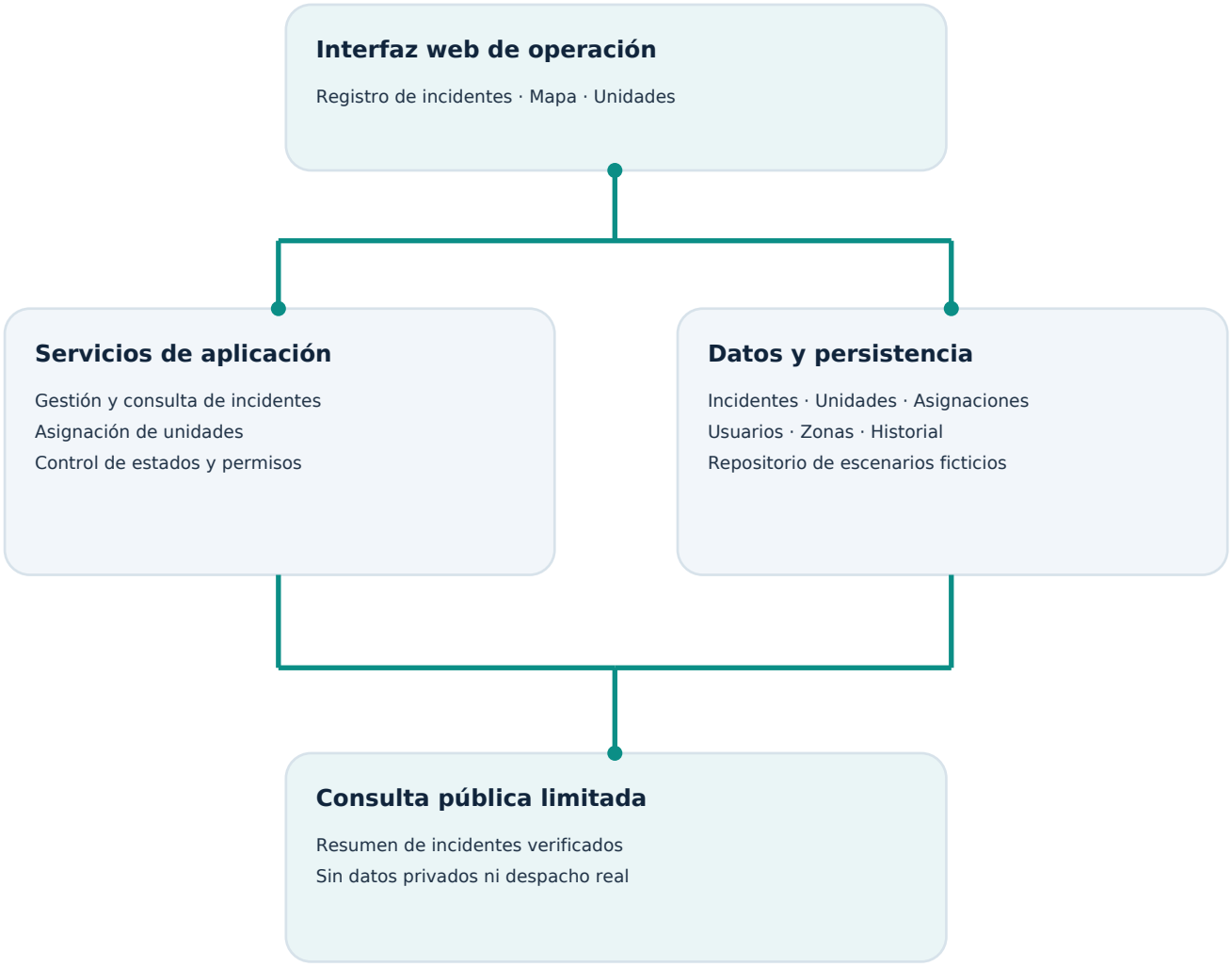
Requerimientos no funcionales

ID	Criterio de diseño
RNF-01	La interfaz debe distinguir prioridades y estados de manera legible.
RNF-02	Las operaciones de asignación requieren usuario autorizado.
RNF-03	Los escenarios de demostración utilizarán únicamente datos ficticios.
RNF-04	Los cambios relevantes deberán quedar registrados para auditoría.

Supuestos: alcance académico, información simulada y funcionamiento conceptual. Los tiempos de respuesta y las integraciones reales no se consideran comprobados.

Arquitectura conceptual de la solución

Representación de componentes propuestos, sin asociación todavía a un stack tecnológico definitivo.



Decisiones y restricciones

- Separar la interfaz, las reglas de negocio y los datos facilita documentar responsabilidades.
- La asignación de unidades depende del estado disponible y no debe realizar acciones reales de despacho.
- Se recomienda un registro de auditoría y permisos por rol antes de cualquier implementación.

Modelo conceptual de datos

Entidades mínimas para representar el registro y la atención simulada de incidentes.



Relaciones de negocio

- Un incidente puede tener varias asignaciones a lo largo del seguimiento; cada asignación apunta a una unidad.
- Una unidad puede participar en varias asignaciones históricas, pero solo en una activa si así se define la regla.
- Una zona agrupa incidentes; un historial registra cambios realizados por usuarios autorizados.

Por definir en diseño lógico

Catálogos, restricciones de concurrencia, cardinalidades exactas, normalización y esquema SQL. Este modelo es conceptual y no una base de datos implementada.

Flujos de usuario y criterios de aceptación

Historias para convertir el MVP en tareas verificables de diseño.

Historias de usuario

ID	Historia	Aceptación prevista
HU-01	Como operador, quiero registrar un incidente para darle seguimiento.	Formulario válido y reporte con ID.
HU-02	Como coordinador, quiero ubicar incidentes en un mapa para priorizar zonas.	Marcadores según ubicación y prioridad.
HU-03	Como coordinador, quiero asignar una unidad disponible para atender un incidente.	Se registra la asignación y cambia el estado.

Flujo principal propuesto: asignación de unidad

1. Operador registra un incidente
2. Coordinador consulta ubicación y prioridad
3. Sistema muestra unidades disponibles
4. Coordinador selecciona una unidad
5. Se registra la asignación y el estado cambia a “asignado”

Excepción prevista: si ninguna unidad está disponible, el incidente permanece sin asignación y debe mostrarse una notificación. No se crea un despacho real.

Bocetos de interfaz (wireframes)

Propuestas de pantalla para explicar cómo se usaría RENAGE; no representan capturas de una aplicación.





Interacciones a diseñar: búsqueda, filtrado, selección de incidentes, elección de unidad, confirmación y registro de historial. Las posiciones y datos de la pantalla son ilustrativos.

Plan de validación (no ejecutado)

Casos que podrán aplicarse al prototipo cuando exista una implementación.

Caso	Escenario de prueba	Resultado esperado	Estado
TV-01	Registrar un incidente con datos válidos.	Se genera un identificador.	Propuesto
TV-02	Intentar registrar sin ubicación.	Se muestra validación.	Propuesto
TV-03	Consultar incidentes en mapa.	Aparecen marcadores correctos.	Propuesto
TV-04	Asignar una unidad disponible.	Estado cambia a asignado.	Propuesto
TV-05	Intentar asignar una unidad ocupada.	Operación rechazada.	Propuesto

Criterios de revisión académica

- Trazabilidad: cada caso se relaciona con RF-01 a RF-06 y una historia de usuario.
- Repetibilidad: usar un conjunto fijo de incidentes y unidades ficticias.
- Evidencia futura: captura de entrada, resultado y observación de cada caso.

Sin resultados fabricados

No se registran porcentajes de éxito, tiempos de respuesta, capturas funcionales ni casos aprobados. El valor de esta sección es dejar preparado el método de comprobación.

Trazabilidad y próximos pasos

Conciliación entre las actividades académicas, las tareas y el alcance actual.

Issue	Entregable o trabajo	Estado de desarrollo documental
#5	Configuración del repositorio y README.	Completado y publicado.
#6	Revisión del problema y objetivo.	Completado en Actividad 03.
#4	Modelo de datos.	Propuesta conceptual en este informe; diagrama ER lógico pendiente.
#2	Mapa de incidentes.	Wireframe propuesto; implementación pendiente.
#3	Asignación de unidades.	Flujo y wireframe propuestos; implementación pendiente.
#1	Alertas masivas.	Backlog; fuera del MVP inicial.

Secuencia sugerida después de la revisión

- Revisar la retroalimentación del profesor y ajustar objetivos si corresponde.
- Validar con el equipo la propuesta del modelo de datos y los wireframes.
- Actualizar GitHub Projects cuando la cuenta propietaria otorgue permisos.
- Agregar criterios de aceptación, prototipos y evidencias de diseño conforme se produzcan.

Estado de GitHub Projects

A la fecha de elaboración, el equipo tiene pendiente confirmar en el tablero el traslado de #6 a Done y de #4 a To Do. Este informe no afirma que esos movimientos ya se realizaron.